

Exercices de révision de probabilités discrètes

Préparation session 2 - 2026.

Exercice I

1) On modélise l'expérience aléatoire à l'aide de l'espace de probabilités $(\Omega, \mathbb{P})$, où $\Omega = \Sigma_7$ (ensemble des permutations sur un ensemble à 7 éléments) et $\mathbb{P}$ la mesure de probabilité uniforme sur Ω .

Soit $\sigma \in \Omega$. Pour $(i, j) \in \llbracket 1, 7 \rrbracket^2$, $\sigma(i) = j$ signifie que le i^{e} convive reçoit le cadeau du j^{e} convive.

Soit l'événement : chaque convive repart avec son propre cadeau, correspondant mathématiquement à $A = \{\text{id}\}$.

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{1}{7!} = \boxed{\frac{1}{5040}}.$$

2) On peut décider de numéroté les convives de telle façon que Sonia soit le n°7. L'événement : Sonia repart avec son propre cadeau correspond mathématiquement à $B = \{\sigma \in \Omega / \sigma(7) = 7\}$, en bijection avec Σ_6 . (On peut prouver que $B \rightarrow \Sigma_6$ est une bijection.)

$$\sigma \mapsto \tau / \forall i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket, \tau(i) = \sigma(i)$$

Donc B et Σ_6 ont le même cardinal.

$$\text{Donc } \mathbb{P}(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{Card}(\Sigma_6)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{6!}{7!} = \boxed{\frac{1}{7}}.$$

3) On peut décider de numéroté les convives de telle façon que Sonia, Laure et Norah soient respectivement les convives n°7, n°6, n°5. L'événement considéré est :

$$C = \{\sigma \in \Omega / \sigma(5) = 5, \sigma(6) = 6, \sigma(7) = 7\},$$

en bijection avec Σ_4 .

$$\text{Donc } \mathbb{P}(C) = \frac{4!}{7!} = \frac{1}{7 \times 6 \times 5} = \boxed{\frac{1}{210}}.$$

4) L'événement considéré est

$$D = \{\sigma \in \Omega / \sigma(\llbracket 5, 7 \rrbracket) = \llbracket 5, 7 \rrbracket\}.$$

On peut mettre D en bijection avec $\Sigma_4 \times \Sigma_3$, par le biais de l'application.

$$D \rightarrow \Sigma_4 \times \Sigma_3$$

$$\sigma \mapsto (\tau, \tau') \quad / \quad \tau = \sigma|_{\llbracket 1,4 \rrbracket} \quad \text{et} \quad \tau' = \sigma|_{\llbracket 5,7 \rrbracket}$$

σ restreinte à $\llbracket 1,4 \rrbracket$

Comme $\text{Card}(\Sigma_4 \times \Sigma_3) = \text{Card}(\Sigma_4) \times \text{Card}(\Sigma_3) = 4! \cdot 3!$, on obtient :

$$P(D) = \frac{4! \cdot 3!}{7!} = \frac{3!}{5 \times 6 \times 7} = \boxed{\frac{1}{35}}$$

Exercice II

1) On décide de considérer tous les bulletins distinguables, même ceux qui portent la même mention. On leur attribue chacun un numéro entre 1 et 45. On peut considérer que les numéros 1 à 12 représentent des bulletins en faveur de la liste 1, les numéros 13 à 29 (au nombre de 17) représentent les bulletins en faveur de la liste 2, et les 16 derniers numéros les bulletins blancs.

L'expérience aléatoire consistant à tirer 3 bulletins successivement dans l'urne est donc modélisée à l'aide de Ω , ensemble des tirages ordonnés sans remise de 3 éléments parmi 45 ($\Omega = A_{45}^3$, de cardinal $A_{45}^3 = \frac{45!}{42!} = 45 \times 44 \times 43$), muni de la probabilité P uniforme.

L'événement considéré correspond à :

$$E = \{ (i, j, k) \in A_{45}^3 \mid (i, k) \in \llbracket 30, 45 \rrbracket, j \in \llbracket 1, 12 \rrbracket \}.$$

$$\text{Card}(E) = A_{16}^2 A_{12}^1 = 16 \times 15 \times 12.$$

Donc $P(E) = \frac{\text{Card}(E)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{16 \times 15 \times 12}{45 \times 44 \times 43} = \boxed{\frac{16}{473}}$ (0,034 est une valeur arrondie à 10^{-3} près.)

2) Soit F l'événement considéré.

$$F = E \cup E' \cup E'', \text{ union disjointe, où } E' = \{ (i, j, k) \in A_{45}^3 \mid i \in \llbracket 1, 12 \rrbracket, (j, k) \in \llbracket 30, 45 \rrbracket \}$$

$$\text{et } E'' = \{ (i, j, k) \in A_{45}^3 \mid k \in \llbracket 1, 12 \rrbracket, (i, j) \in \llbracket 30, 45 \rrbracket \}.$$

Puisque l'union est disjointe, $P(F) = P(E) + P(E') + P(E'')$.

De plus $P(E') = P(E'') = P(E)$. Donc $P(F) = 3 \times P(E) = \boxed{\frac{48}{473}}$

(valeur approchée à 10^{-3} près : 0,101).

Remarque : Comme souvent dans les exercices de modélisation d'expérience aléatoire, ce n'est pas la seule façon de répondre aux questions.
On peut décider de ne pas distinguer les bulletins portant la même mention, ce qui donne lieu à un autre espace de probabilité.

On peut aussi utiliser la formule des probabilités composées pour calculer la probabilité de la question 1.

Exercice III

1) On pose $\Omega = \{a, b, c, d, e\}^6$ muni de $P = P_0^{\otimes 6}$, où P_0 est la mesure de probabilité sur $\{a, b, c, d, e\}$ spécifiée par le tableau de l'énoncé. (modèle de tirage successif avec remise).

Soit X la variable aléatoire sur (Ω, P) donnant le nombre d'apparitions de la lettre a dans une séquence :

$$\forall \omega = (\omega_i)_{1 \leq i \leq 6} \in \Omega, \quad X(\omega) = \text{Card}(\{i \in [1, 6] / \omega_i = a\}).$$

Pour $i \in [1, 6]$, on pose X_i variable de Bernoulli sur (Ω, P) telle que $X_i = 1$ si et seulement si la i^{e} lettre de la séquence est a . $X_i \sim \mathcal{B}(0,16)$

Donc $X = \sum_{i=1}^6 X_i$. De plus, l'énoncé stipule que les lettres sont émises indépendamment, ce qui permet de considérer les $(X_i)_{1 \leq i \leq 6}$ comme indépendantes.

$$\text{Donc } X \sim \mathcal{B}(6, 0,16).$$

$$\text{Donc } P(X=2) = \binom{6}{2} 0,16^2 0,84^4 = \boxed{15 \times 0,16^2 \times 0,84^4}.$$

(Valeur approchée à 10^{-2} près : 0,19.)

Soit B l'événement considéré. $B = \{X_1=0\} \cap \{X_2=0\} \cap \{X_3=1\}$.
Les trois événements de cette intersection sont indépendants, du fait de l'indépendance des $(X_i)_{1 \leq i \leq 3}$.

$$\text{Donc } P(B) = P(X_1=0) P(X_2=0) P(X_3=1) = (1-0,16)^2 0,16 = \boxed{0,84^2 \times 0,16}$$

(Valeur approchée à 10^{-2} près : 0,11.)

3) Pour $i \in [1, 6]$, on pose Y_i la variable aléatoire valant 1 si la i^{e} lettre émise est un a, 2 si la i^{e} lettre émise est un e et 0 sinon. La loi de Y_i est donnée par :

k	0	1	2
$P(Y_i=k)$	1-0,16-0,27 = 0,57	0,16	0,27

Les $(Y_i)_{1 \leq i \leq 6}$ sont indépendantes d'après l'énoncé.

Soit Z la variable aléatoire donnant le nombre d'apparitions de la lettre e dans la séquence. L'événement considéré est $\{X=2\} \cap \{Z=2\}$. On en écrit une partition, suivant les différentes positions possibles des deux lettres a et des deux lettres e :

$$\{X=2\} \cap \{Z=2\} = \bigcup_{\substack{I, J, K \subset [1, 6] \\ I \cap J = I \cap K = J \cap K = \emptyset, \text{Card } I = \text{Card } J = \text{Card } K = 2}} \left(\left(\bigcap_{i \in I} \{Y_i=1\} \right) \cap \left(\bigcap_{j \in J} \{Y_j=2\} \right) \cap \left(\bigcap_{k \in K} \{Y_k=0\} \right) \right)$$

En utilisant le caractère disjoint de l'union, puis l'indépendance des Y_i , on obtient :

$$\begin{aligned} P(X=2 \cap Z=2) &= \sum_{I, J, K, \dots} 0,16^2 \cdot 0,27^2 \cdot 0,57^2 = \binom{6}{2} \binom{4}{2} \cdot 0,16^2 \cdot 0,27^2 \cdot 0,57^2 \\ &= 120 \cdot 0,16^2 \cdot 0,27^2 \cdot 0,57^2 \end{aligned}$$

La suite en début de semaine prochaine.